Ejercicios de alto nivel — soluciones

Biología · 1º Bachillerato

1 Clasificación

Ordena de mayor a menor categoría taxonómica: especie, reino, orden, género, filo, familia, clase, dominio. Clasifica al ser humano en todas ellas y explica qué es la nomenclatura binomial.

Solución

Dominio Eukarya → reino Animalia → filo Chordata → clase Mammalia → orden Primates → familia Hominidae → género *Homo* → especie *Homo sapiens*.
Nomenclatura binomial (Linneo): cada especie se nombra con dos palabras en latín, el género (con mayúscula) y el epíteto específico, en cursiva.

2 Histología vegetal

Compara el xilema y el floema: tipo de células, qué transportan y en qué sentido. ¿Qué son los meristemos y dónde se encuentran?

Solución

Xilema: células muertas lignificadas (tráqueas y traqueidas); transporta **savia bruta** (agua y sales) desde la raíz hacia las hojas, hacia arriba. **Floema**: células vivas (tubos cribosos con células acompañantes); transporta **savia elaborada** (azúcares) desde las hojas a toda la planta, en ambos sentidos.
Meristemos: tejidos de células indiferenciadas que se dividen. Los primarios (ápices de tallo y raíz) hacen crecer en longitud; los secundarios (cámbium, felógeno), en grosor.

3 Fisiología vegetal

Explica la teoría de la cohesión-tensión del ascenso de la savia bruta. ¿Por qué una planta cierra los estomas en un día muy caluroso y qué consecuencia tiene para la fotosíntesis?

Solución

La **transpiración** en las hojas evapora agua y crea una tensión que tira de la columna de agua del xilema; las moléculas de agua se mantienen unidas por **cohesión** (puentes de hidrógeno) y se adhieren a las paredes de los vasos, así que la columna sube sin romperse.
Con mucho calor cierra los estomas para no deshidratarse, pero entonces entra menos CO_2 y la **fotosíntesis disminuye**.

4 Fotosíntesis

Indica en qué lugar de la célula ocurren las fases de la fotosíntesis y qué se consume y se produce en cada una.

Solución

Fase luminosa (membranas de los tilacoides): la luz rompe el agua (fotólisis); se libera $\mathbf{O_2}$ y se producen **ATP y NADPH**.
Fase oscura o ciclo de Calvin (estroma): con ese ATP y NADPH se fija el $\mathbf{CO_2}$ (enzima RuBisCO) y se forman **glúcidos**.

5 Fisiología animal

Compara la respiración por branquias, tráqueas y pulmones. ¿Por qué el intercambio a contracorriente hace tan eficientes las branquias de los peces?

Solución

Branquias (peces, moluscos): láminas muy irrigadas que toman el O_2 disuelto en el agua. **Tráqueas** (insectos): tubos que llevan el aire directamente a los tejidos, sin intervención de la sangre. **Pulmones** (vertebrados terrestres): sacos internos con mucha superficie (alvéolos).
En la **contracorriente**, el agua y la sangre fluyen en sentidos opuestos: la sangre siempre se encuentra con agua más rica en oxígeno que ella, y la difusión se mantiene a lo largo de toda la lámina. Así se extrae hasta un 80 % del O_2.

6 Excreción

Los animales eliminan el nitrógeno como amoniaco, urea o ácido úrico. Relaciona cada producto con su toxicidad, el agua que necesita y un grupo animal.

Solución

Amoniaco: muy tóxico y soluble, necesita mucha agua; animales acuáticos (la mayoría de los peces). **Urea**: menos tóxica, necesita menos agua; mamíferos y anfibios adultos. **Ácido úrico**: poco tóxico e insoluble, casi sin agua; aves, reptiles e insectos (y permite que el embrión se desarrolle dentro del huevo sin intoxicarse).

7 Biodiversidad

¿Por qué la península ibérica y Canarias tienen una biodiversidad tan alta comparada con el resto de Europa? Cita tres amenazas para la biodiversidad.

Solución

Por su situación entre Europa y África, su variedad de climas y relieves (desde alta montaña hasta zonas áridas), su papel de refugio durante las glaciaciones y, en Canarias, el aislamiento insular, que favorece los endemismos.
Amenazas: destrucción y fragmentación de hábitats, cambio climático, especies invasoras,

contaminación y sobreexplotación.

8 Tectónica de placas

Explica por qué hay volcanes activos en Canarias y terremotos frecuentes en Granada y Murcia, usando la tectónica de placas.

Solución

Canarias: está en el interior de la placa africana, lejos de un borde; su vulcanismo se atribuye a un **punto caliente** o pluma del manto (con influencia de fracturas de la corteza oceánica), como la erupción de La Palma de 2021.
Granada y Murcia: cerca del límite **convergente** entre la placa africana y la euroasiática, que se acercan unos milímetros al año; la deformación de la corteza acumula esfuerzos que se liberan en fallas activas.